

WYD6252

PROCESSOS BIOQUÍMICOS E BIOFÍSICOS EM ANIMAIS



Semestre: 2026.1

Aula 08

Revisão aula 04, Tema 01

Bioquimica Aplicada, Tema 02

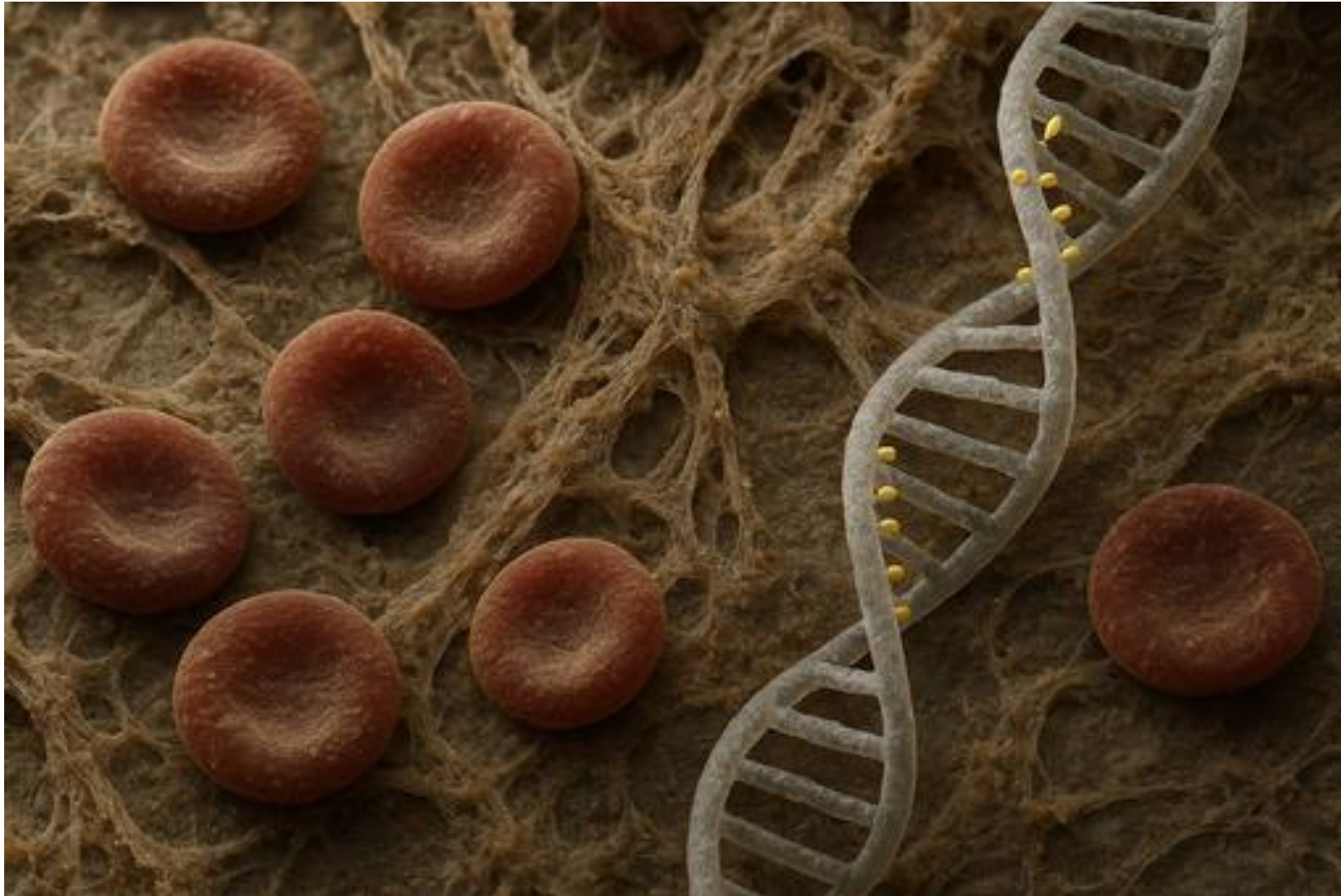
Hemostasia terciária e distúrbios da coagulação

Fibrinólise

Equilíbrio hidroeletrolítico e sistemas tamponantes

Sangue – tecido sanguíneo

Quando as hemácias envelhecem, perdem a flexibilidade da membrana e são fagocitadas por macrófagos no baço, processo denominado hemocaterese. A degradação da hemoglobina gera urobilinogênio, que é excretado principalmente nas fezes.



Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 4

Após a fagocitose por macrófagos especializados, as hemácias são rompidas, liberando hemoglobina intracelular. Em seguida, essa hemoglobina é clivada em duas frações: a heme, composta pelo ferro e pela protoporfirina IX, e a globina, composta pelas quatro cadeias polipeptídicas.

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 4

Os aminoácidos das cadeias polipeptídicas e o ferro são reaproveitados, sendo o ferro estocado no interior dos macrófagos na forma de ferritina. Já a protoporfirina IX sofre uma série de transformações catalisadas por ações enzimáticas a fim de se tornar um composto solúvel para que possa ser excretado.

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 4

A protoporfirina IX, por ação da enzima heme oxigenase, dá origem a um pigmento verde chamado biliverdina, que, por ação da enzima biliverdina redutase, é transformada em bilirrubina indireta ou não conjugada. A bilirrubina indireta é lipossolúvel e apolar, sendo carregada no plasma sanguíneo por meio de proteínas transportadoras plasmáticas, predominantemente a albumina.

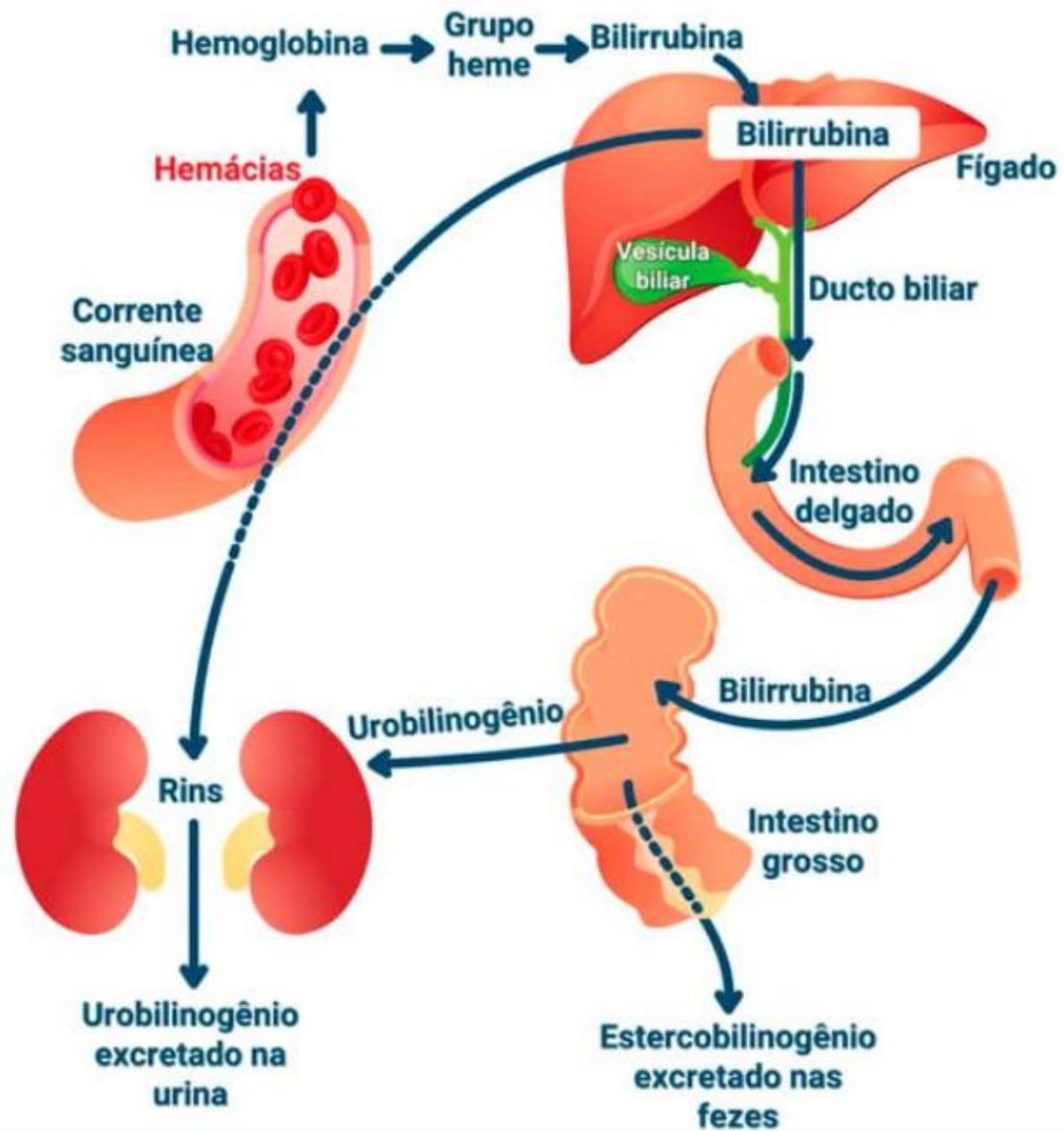
Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 4

A bilirrubina indireta presente no plasma sanguíneo é encaminhada ao fígado para sofrer ação da enzima UDP-glicuroniltransferase, responsável por adicionar o ácido glicurônico à molécula da bilirrubina, convertendo-a em bilirrubina direta ou conjugada, que é hidrossolúvel e polar. Essa fração de bilirrubina é lançada juntamente com a bile ao intestino, no qual, por ação de enzimas bacterianas, é convertida em urobilinogênio, que, em sua maioria, é excretado diretamente nas fezes na forma de estercobilinogênio. Uma pequena fração retorna ao fígado, por meio da circulação entero-hepática, para novamente ser excretado pela bile.



**Sangue – tecido
sanguíneo**

Sangue – tecido sanguíneo

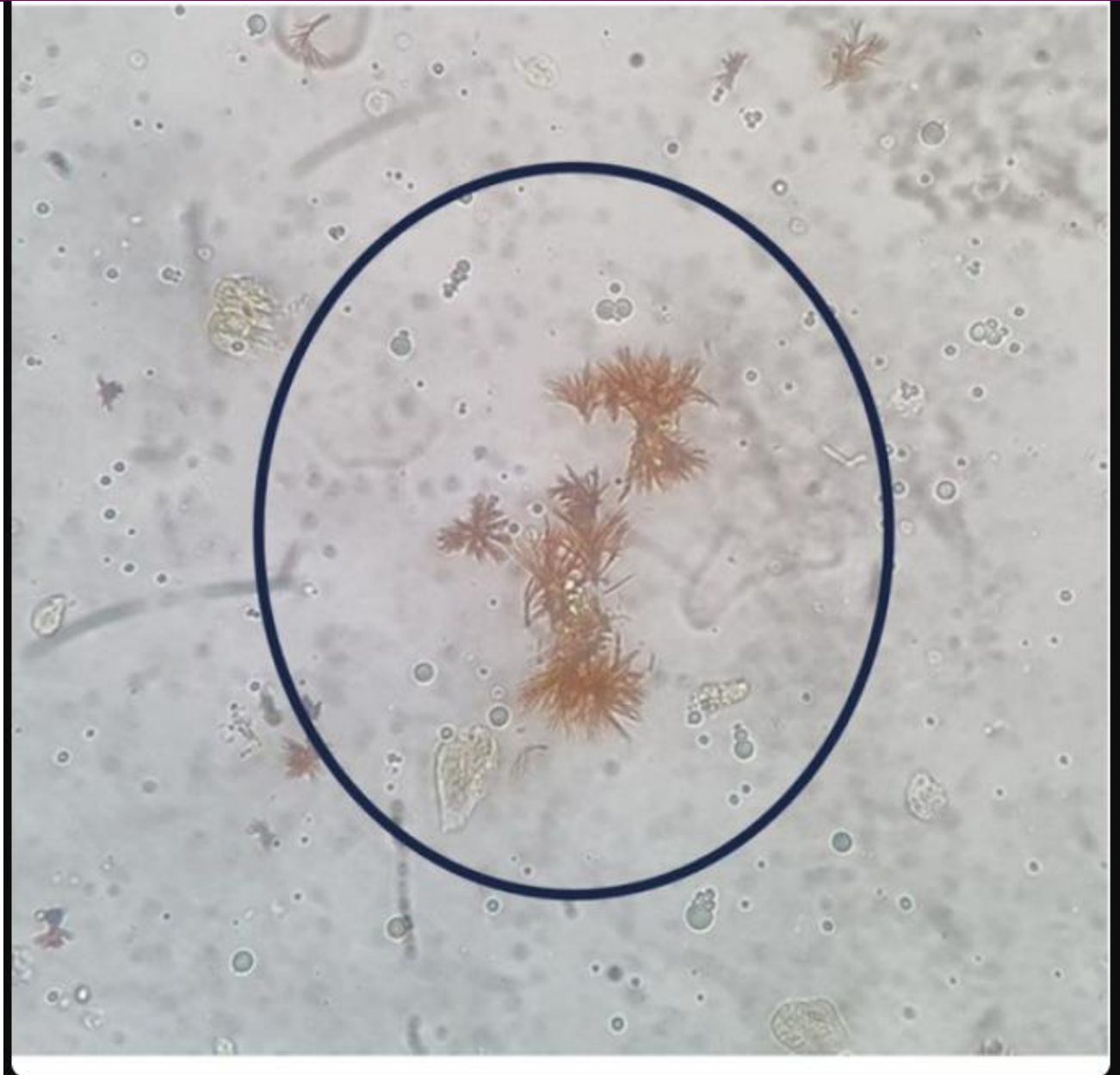
O acúmulo da fração direta, da fração indireta ou de ambas as frações de bilirrubina no sangue leva a uma condição patológica definida como icterícia, que é clinicamente detectada pela coloração amarelada na pele e mucosas.



Gato apresentando icterícia por lipidose hepática.

Sangue – tecido sanguíneo

O plasma sanguíneo apresenta coloração bastante amarelada. Cristais de bilirrubina podem ser eliminados na urina



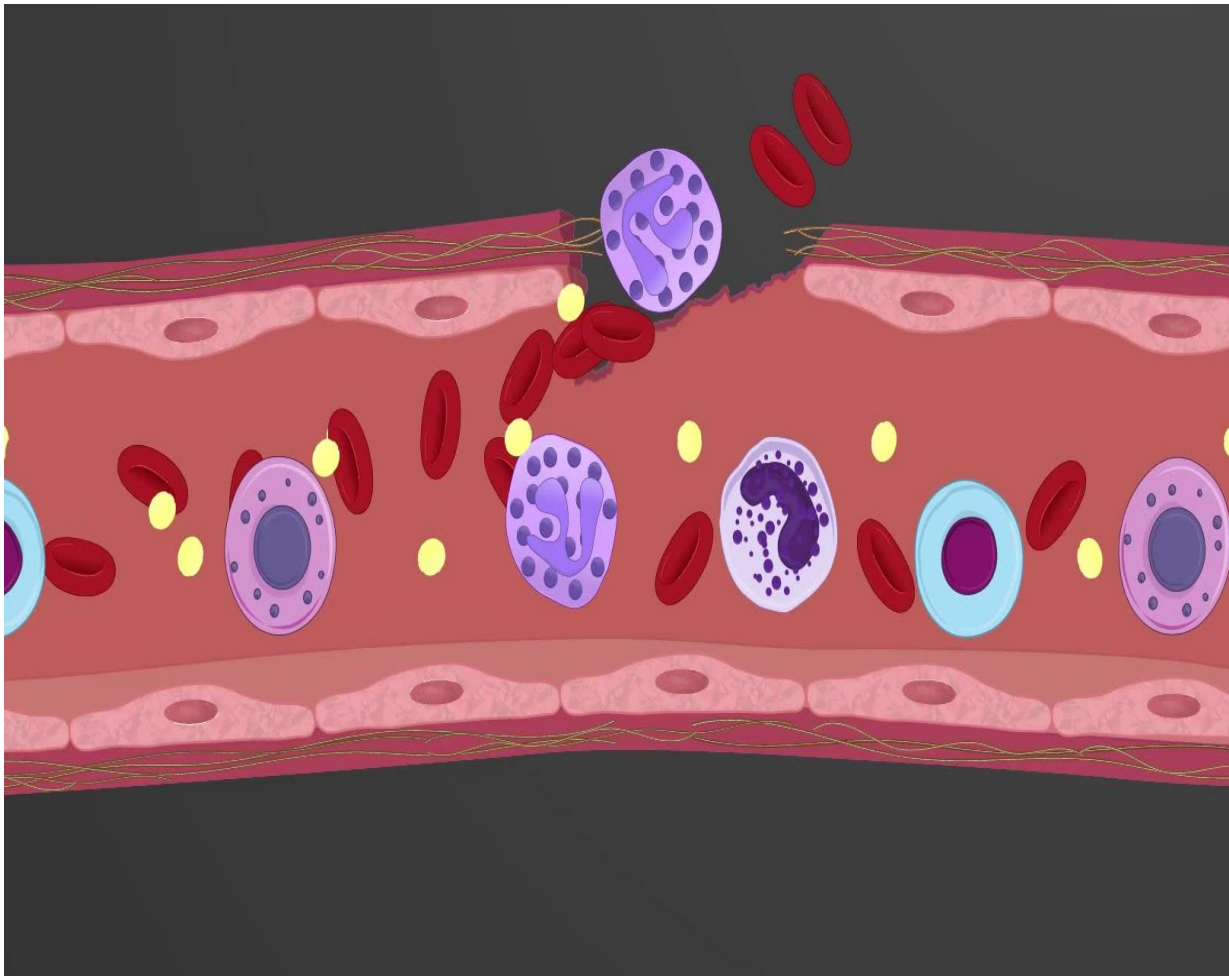
Cristais de bilirrubina em amostra urinária de cão. Aumento: 40x.

Sangue – Hemostasia terciária e distúrbios da coagulação

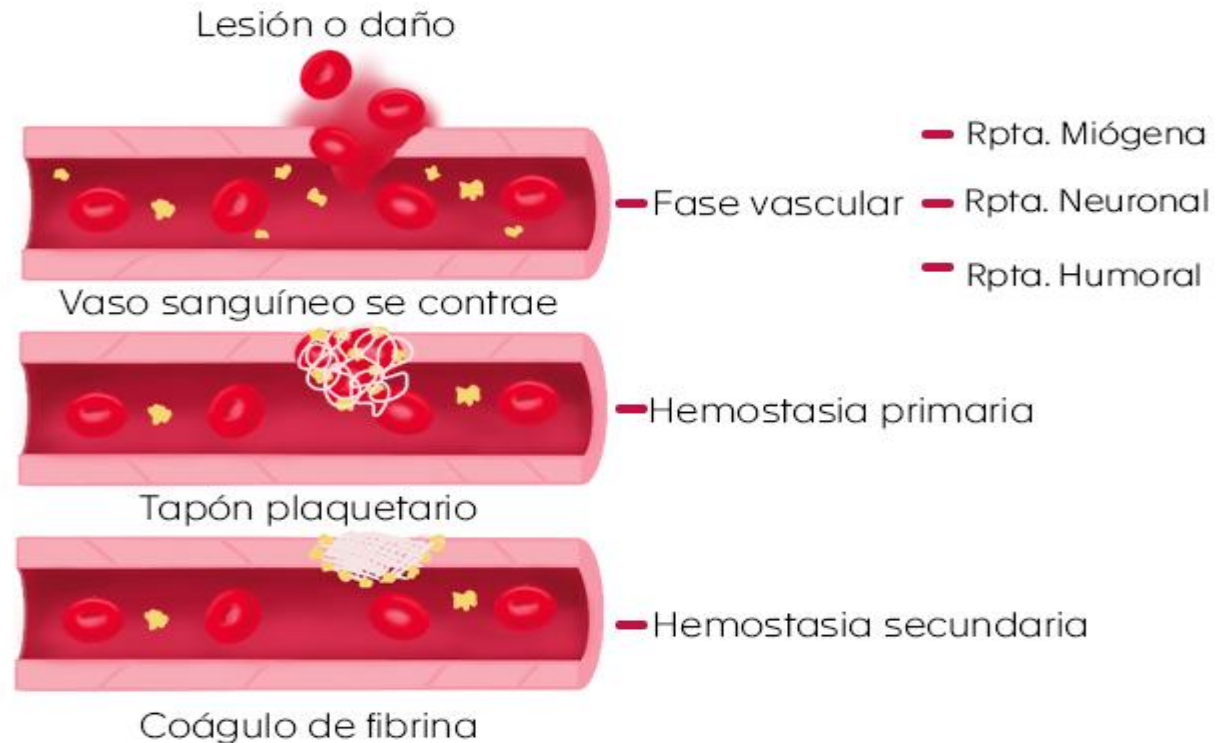
Hemostasia



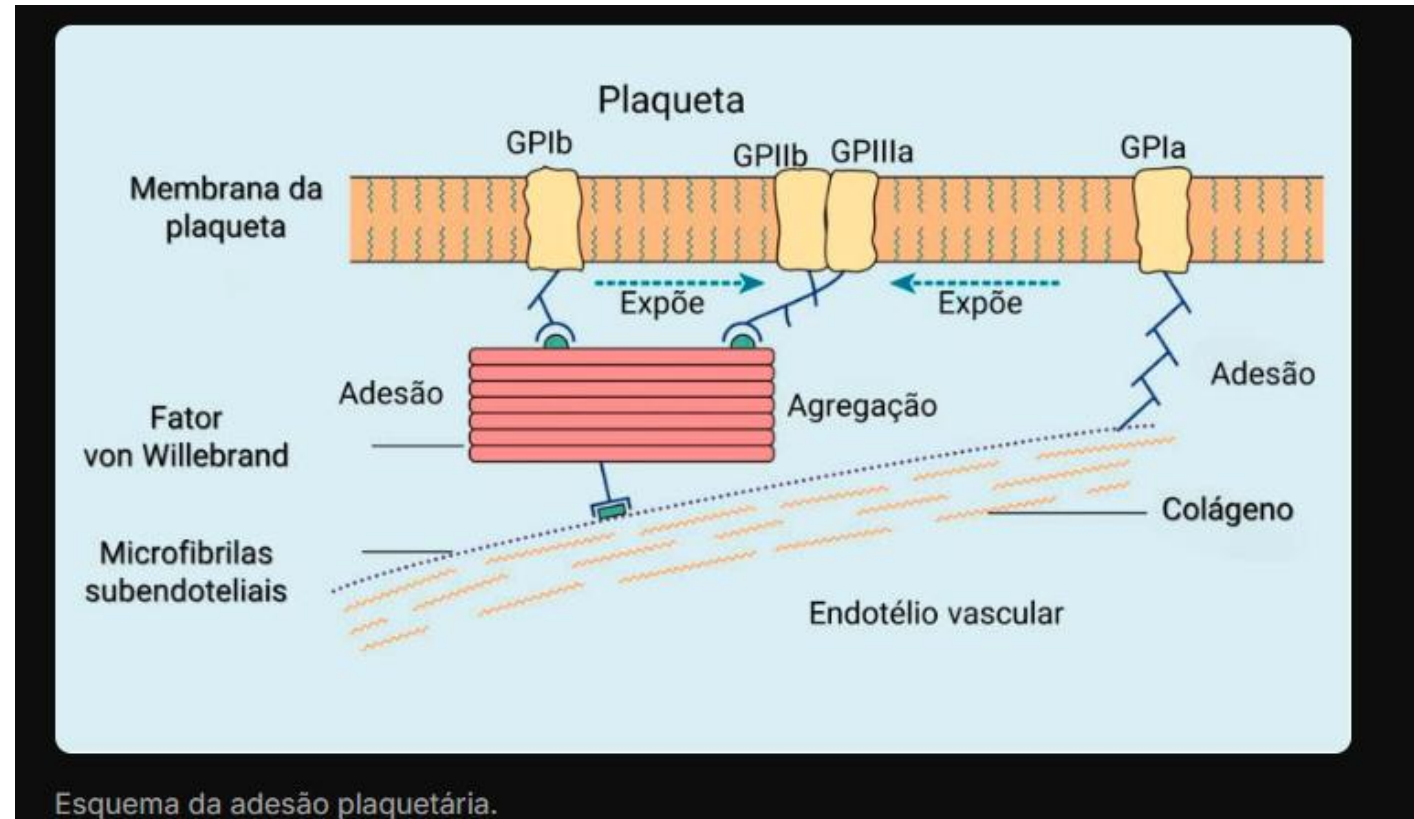
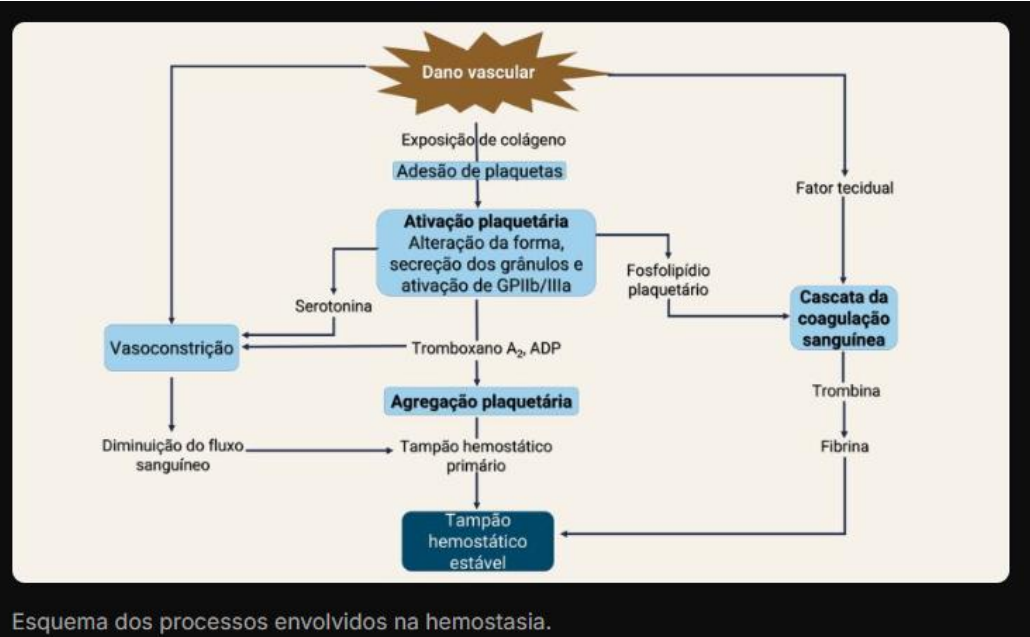
“Do grego *haima* = sangue + *stasis* = parar” conjunto de mecanismos fisiológicos que o organismo utiliza para **interromper uma hemorragia** (sangramento) em decorrência de uma lesão em um vaso sanguíneo.



Fases de la hemostasia



Sangue – Hemostasia terciária e distúrbios da coagulação



Sangue – Hemostasia terciária e distúrbios da coagulação

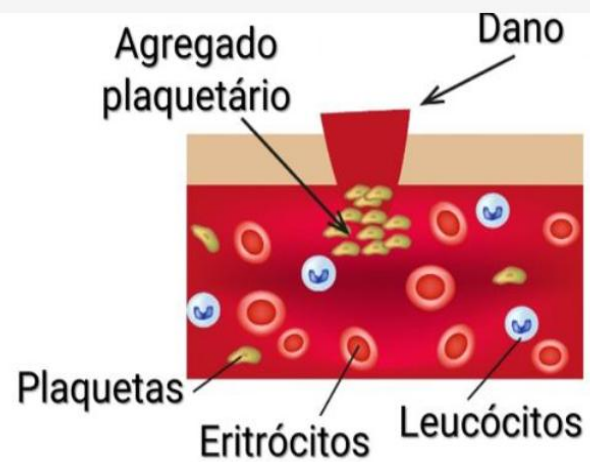
Fibrinólise

Desintegração de fibrina em produtos solúveis, comumente por ação de enzimas.



Processo natural de **dissolução do coágulo sanguíneo** (trombo) após a lesão do vaso ter sido reparada. É o mecanismo oposto à coagulação.

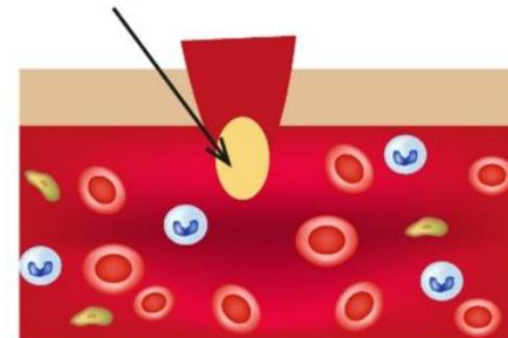
Durante a coagulação, plasminogênio fica retido no coágulo, enquanto o tecido lesionado libera inibidores (TAFI e PAI-1) para impedir sua ativação precoce.



Estágio 1

Agregação plaquetária.

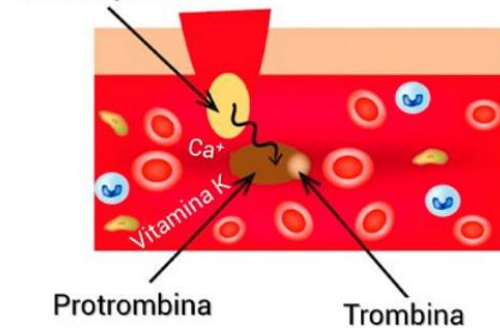
Tromboplastina



Estágio 2

Formação da tromboplastina.

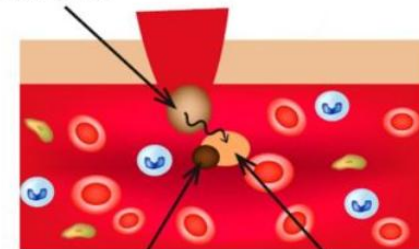
Tromboplastina



Estágio 3

Tromboplastina ativa a protrombina que é convertida em trombina.

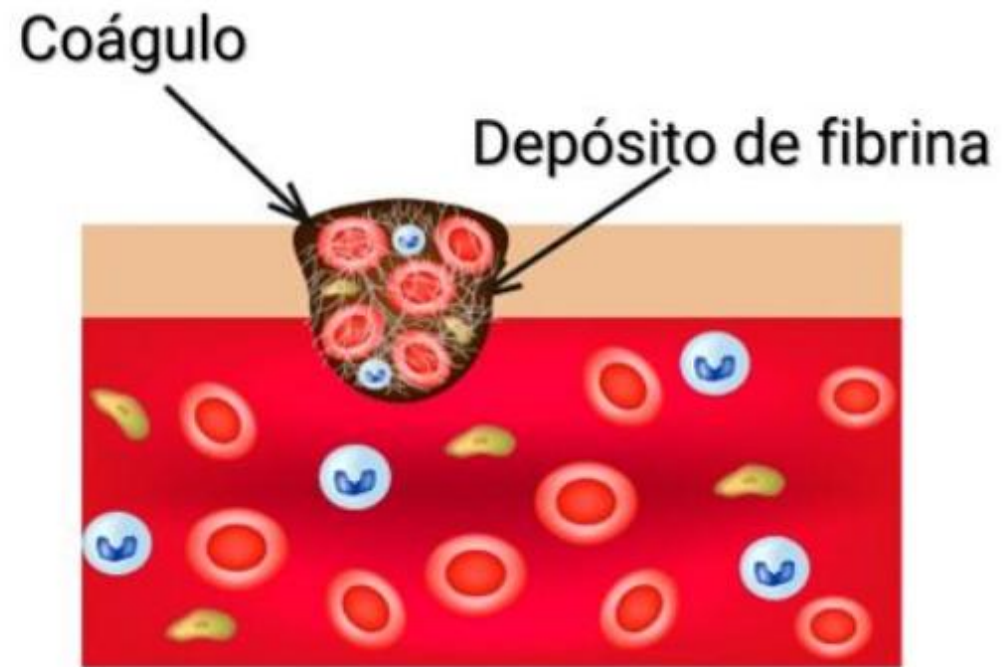
Trombina



Estágio 4

A trombina atua no fibrinogênio, que é convertido à fibrina.

Sangue – Hemostasia terciária e distúrbios da coagulação



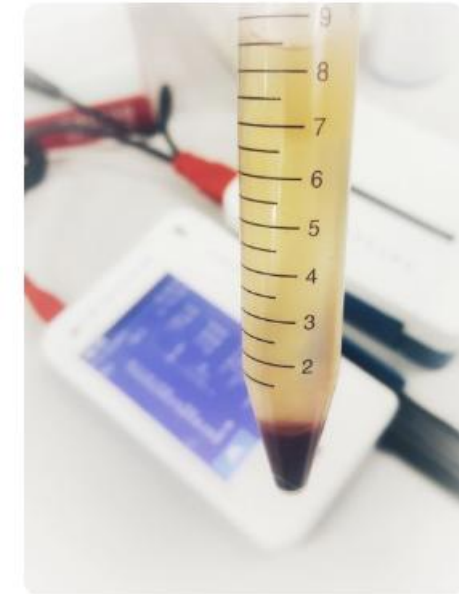
Estágio 5

Formação do coágulo.

Sangue – Hemostasia terciária e distúrbios da coagulação

Distúrbios da coagulação

Os distúrbios hemorrágicos podem ser classificados conforme afetem a hemostasia primária (causando petéquias, equimoses e púrpuras na pele), secundária (levando a hemartrose, hematomas e hemoptise) ou terciária (manifestando-se como epistaxe, hematêmese, hematoquezia, hematúria, melena e hemorragias prolongadas).



Hematúria.

O uso de antagonistas da vitamina K prejudica a hemostasia secundária, enquanto hepatopatias graves reduzem a produção de fatores de coagulação.

Sangue – Hemostasia terciária e distúrbios da coagulação

Termos e sinais clínicos dos distúrbios de coagulação

Termo	Significado
Equimose	Grande mancha avermelhada ou arroxeadada na pele.
Petéquia	Pequena mancha ou ponto avermelhado ou arroxeadado na pele.
Púrpura	Mancha roxa ou avermelhada de tamanho médio na pele.
Hemartrose	Extravasamento de sangue no interior da cápsula articular (dentro da articulação).
Hematoma	Acúmulo de sangue no espaço intersticial de um órgão ou tecido.
Hemoptise	Tosse com eliminação de sangue.
Epistaxe	Sangramento nasal.
Hematêmese	Presença de sangue no vômito.
Hematoquezia	Presença de sangue fresco nas fezes.
Hematúria	Presença de sangue na urina.
Melena	Fezes escuras, com odor fétido (sangue digerido).
Hemofilia A	Deficiência do fator VIII de coagulação (mais comum).
Hemofilia B	Deficiência do fator IX de coagulação.
Hemofilia C	Deficiência ou anormalidade do fator XI de coagulação.

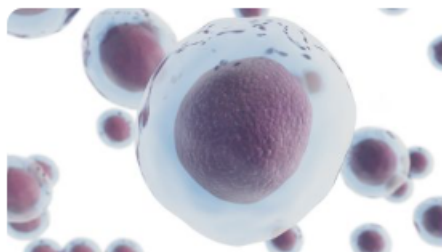
Sangue - Equilíbrio hidroeletrolítico e sistemas tamponantes

Hidro + eletrolítico

Os seres vivos se diferenciam da matéria inerte pela capacidade das células de transformar energia.

As células estão imersas em água e possuem água em seu interior, com trocas constantes entre os meios intra e extracelular.

Manter o equilíbrio de volume e composição bioquímica de referidos compartimentos é vital para a vida.



As células estão imersas em meios aquosos.

São constituídas também, internamente, por grande quantidade de água, tendo-se cuidado no que diz respeito à separação eficaz entre os compartimentos intra e extracelular, já que ambos não são hermeticamente fechados.



Sangue - Equilíbrio hidroeletrólítico e sistemas tamponantes

Hidro + eletrolítico

O organismo mantém os eletrólitos em equilíbrio para evitar grandes variações nas concentrações, corrigindo imediatamente qualquer desvio.

A água corporal representa 60 a 70% do organismo, sendo 35% de líquido intracelular e 25% de líquido extracelular.

O líquido extracelular inclui o intersticial (19%), o plasma (4,5%) e a água transcelular (1,5%). Esse equilíbrio é essencial para a homeostase do animal.



Curiosidade

Animais jovens possuem uma porcentagem de água corpórea maior que a dos adultos.

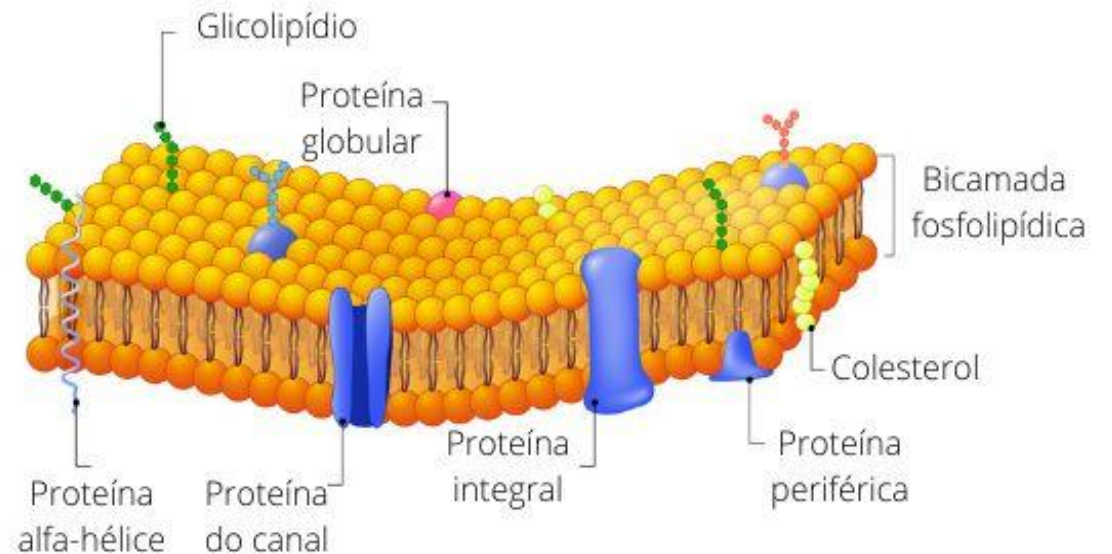
Sangue - Equilíbrio hidroeletrolítico e sistemas tamponantes

Hidro + eletrolítico

Os compartimentos de água possuem composições diferentes: o plasma é rico em proteínas, enquanto os meios intra e extracelular diferenciam-se por sua composição iônica.

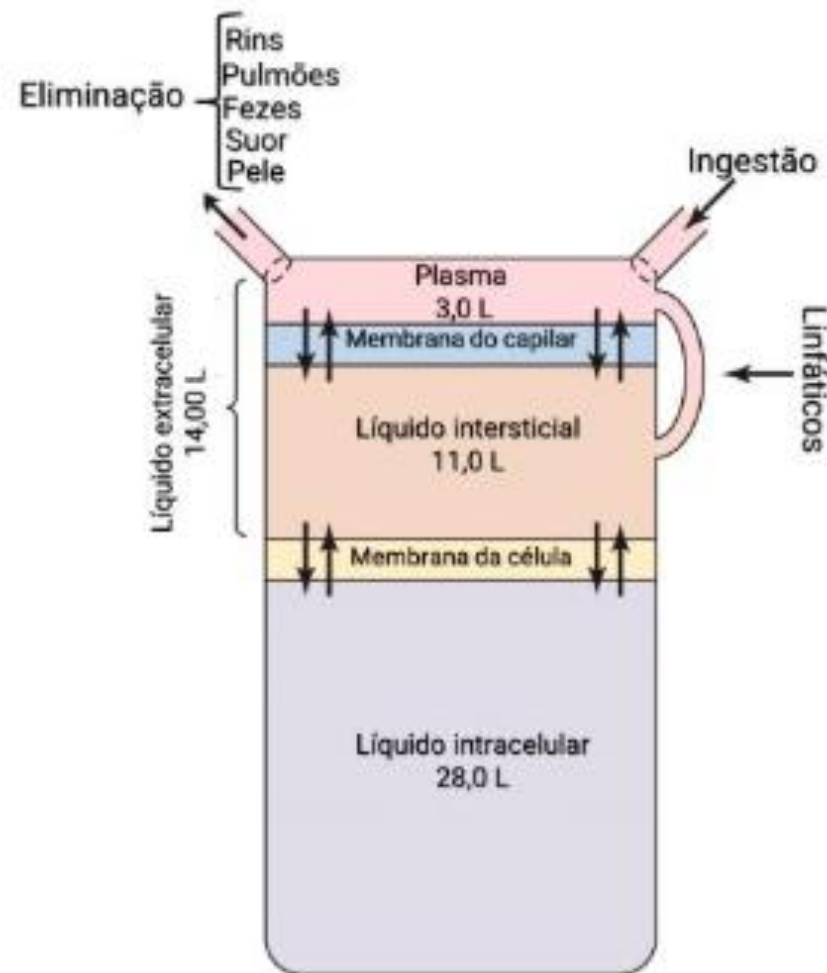
A membrana plasmática é semipermeável, permitindo a passagem livre da água (via aquaporinas) e sendo seletiva para íons, mantendo as diferenças entre os compartimentos.

Membrana plasmática



De que forma são ajustas/corrigidas as alterações no volume de água e sais?

Sangue - Equilíbrio hidroeletrólítico e sistemas tamponantes



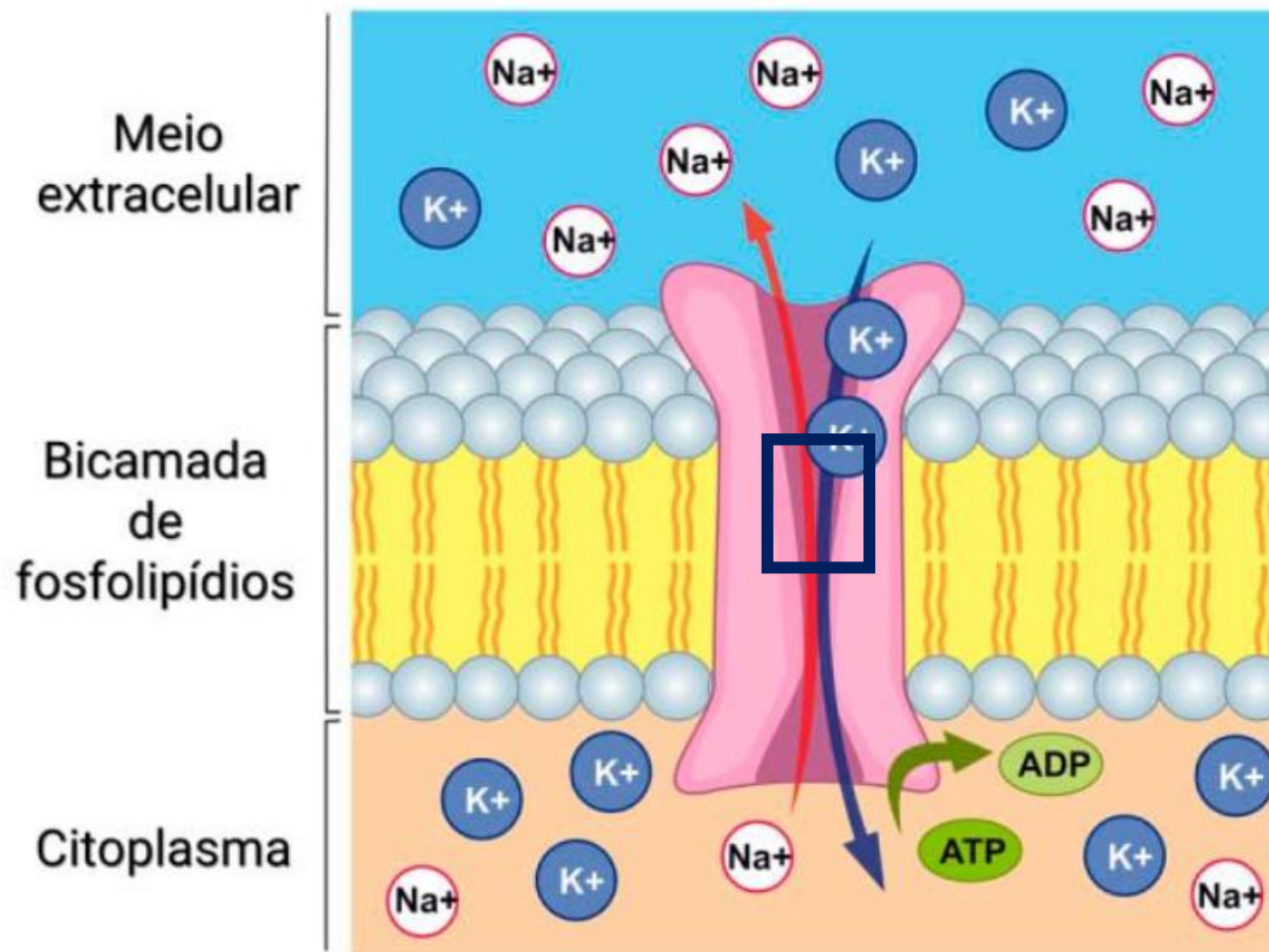
Compartimentos líquidos do organismo e seu equilíbrio.

Sangue - Equilíbrio hidroeletrolítico e sistemas tamponantes

Hidro + eletrolítico

O sódio predomina no meio extracelular, determinando seu volume, enquanto o potássio é predominante no meio intracelular.

A bomba de sódio-potássio **ATPase** é responsável por manter essa diferença de concentração entre os compartimentos. Ela transporta sódio para fora e potássio para dentro da célula.



Sangue - Equilíbrio hidroeletrólítico e sistemas tamponantes

Equilíbrio hidroeletrólítico



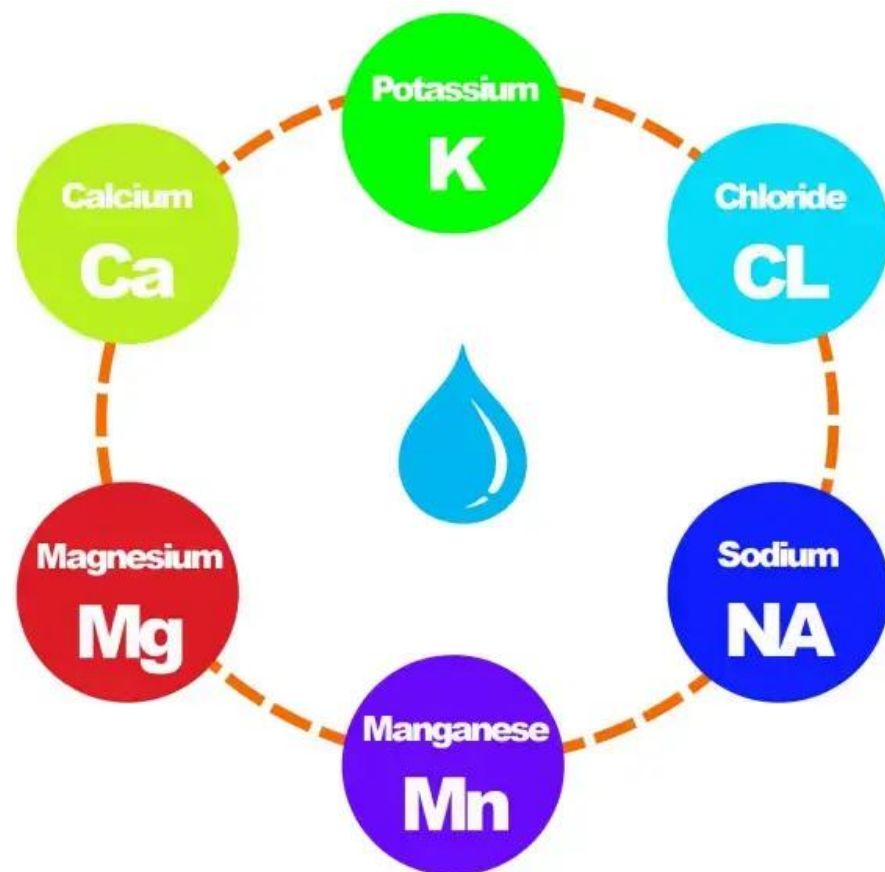
Minerais (sódio, potássio, magnésio, cálcio) que, dissolvidos em fluidos corporais, conduzem eletricidade, atuam na hidratação, contração muscular e impulsos nervosos.



Sangue - Equilíbrio hidroeletrólítico e sistemas tamponantes

Equilíbrio hidroeletrólítico

É a homeostase entre a água e os eletrólitos no organismo.



Intervalos fisiológicos de eletrólitos

Parâmetro				
pH	7,35 - 7,45	7,32 - 7,44	7,35 - 7,45	7,29 - 7,40
Na ⁺ (mEq/L)	140 - 155	147 - 156	130 - 146	135 - 145
K ⁺ (mEq/L)	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5	2,7 - 4,8	3,5 - 4,8
Cl ⁻ (mEq/L)	99 - 110	117 - 123	95 - 110	98 - 107
Ca ⁺⁺ ionizado (mg/dL)	4,5 - 5,7	3,1 - 5,1	6,0 - 7,2	3,8 - 5,2
HCO ₃ ⁻ (mEq/L)	18 - 25	15 - 22	22 - 29	20 - 29
ânion gap (mEq/L)	12 - 24	13 - 27	12 - 19	19 - 26
Osmolaridade plasma (mOsm/L)	290 - 310	308 - 335	275 - 310	278 - 310

OBS: Em animais, assim como nos humanos, a manutenção do equilíbrio é de suma importância para a sobrevivência, sendo mais crítica em curto prazo do que a excreção de toxinas.

Sangue - Equilíbrio hidroeletrólítico e sistemas tamponantes

Balanço Hídrico (Ganho vs. Perda)

Equilíbrio hidroeletrólítico

Define-se o balanço hídrico como sendo o controle da entrada (ingestão/administração) e saída (excreção) de líquidos no corpo durante um período, visando manter a homeostase.



Ganho de água: Ocorre via ingestão (ração úmida, água, leite, etc.) e metabolismo celular.

Perda de água: Acontece por:

Pele e pulmões (perda insensível): Transpiração e respiração.

Urina: Principal via regulável.

Fezes: Perda normal, mas pode ser patológica (ex.: diarreia).

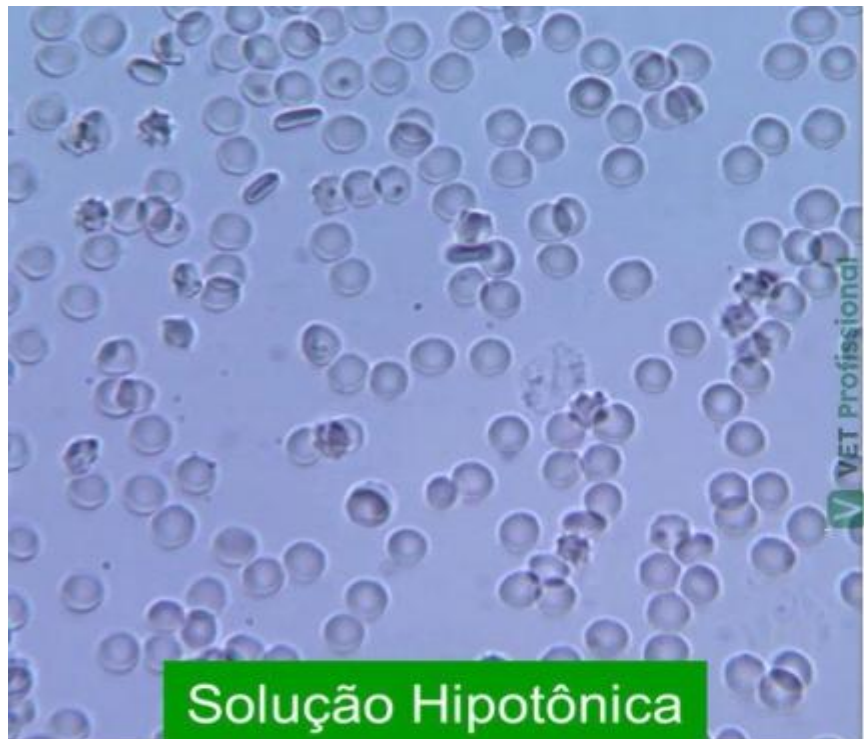
Em animais com diarreia (ex.: parvovirose canina), vômito ou febre, as perdas aumentam drasticamente, exigindo reposição hídrica imediata.

Sangue - Equilíbrio hidroeletrolítico e sistemas tamponantes

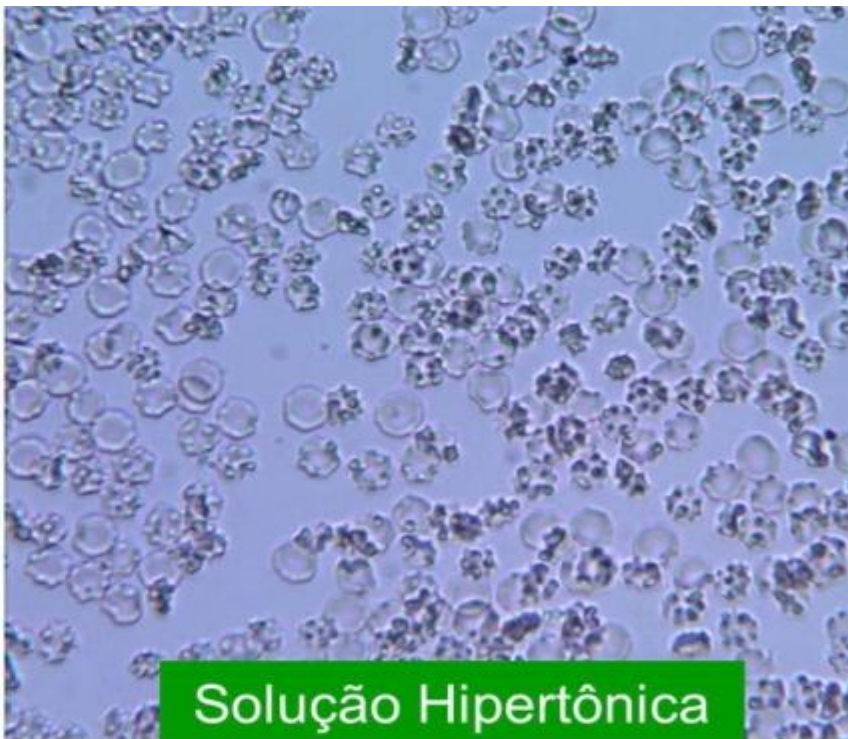
Perda de equilíbrio hidroeletrolítico

Dá origem aos **distúrbios hidroeletrolíticos**

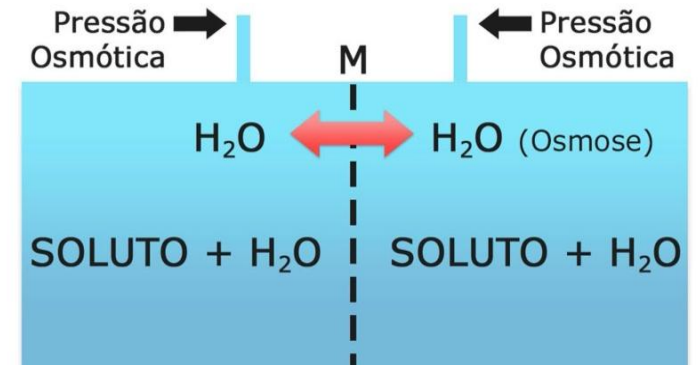
Alterações na concentração normal de um ou mais eletrólitos no **plasma sanguíneo** ou nos fluidos corporais.



Solução Hipotônica

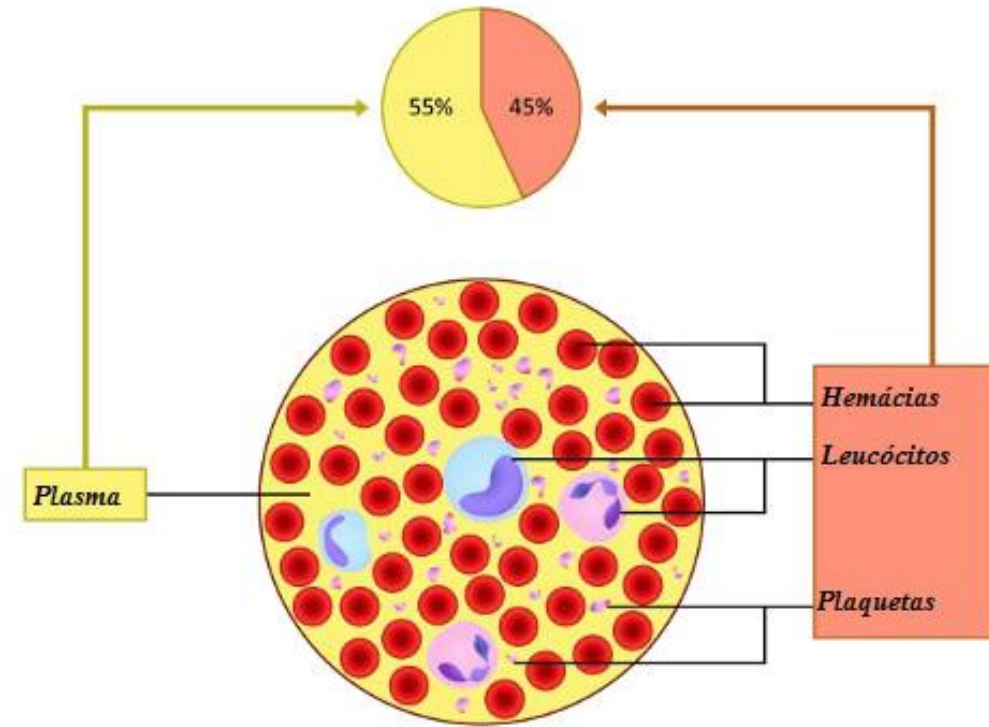


Solução Hipertônica



A água na manutenção dos fluidos corporais dos animais

É um dos componentes do sangue e representa cerca de 55% do volume desse tecido. Corresponde à parte líquida e reúne os elementos celulares: hemácias ou eritrócitos, leucócitos e plaquetas.



Sangue - Equilíbrio hidroeletrólítico e sistemas tamponantes

Distúrbios hidroeletrólíticos – principais causas

- Ingestão excessiva ou eliminação reduzida de um eletrólito “aumento da sua concentração”.
- Ingestão reduzida ou eliminação excessiva de um eletrólito; causa diminuição da sua concentração.



Ingestão de sal mineral

Situações clínicas comuns:

- Vômitos
- Diarreias
- Aumento do volume de urina (poliúria)



Diarreias

Consequências:

Prejuízo no funcionamento das rotas metabólicas; Desvio de energia para tentar restaurar a homeostase; Queda no desempenho de funções como crescimento e produção; Sinais clínicos variados (fraqueza, arritmias, tremores, convulsões, coma e morte)



Distúrbios hidroeletrólíticos



Atenção

O médico-veterinário clínico deve estar atento a quadros que envolvam vômitos, diarreias ou aumento do volume de urina, que são os principais responsáveis pela perda de eletrólitos e água, ou seja, pela alteração do balanço hidroeletrólítico fisiológico. Assim, é muito importante que o médico-veterinário realize a dosagem de eletrólitos de seus pacientes para que possa auxiliar na correção de qualquer desbalanço.

Sangue - Equilíbrio hidroeletrolítico e sistemas tamponantes

Distúrbios hidroeletrolíticos

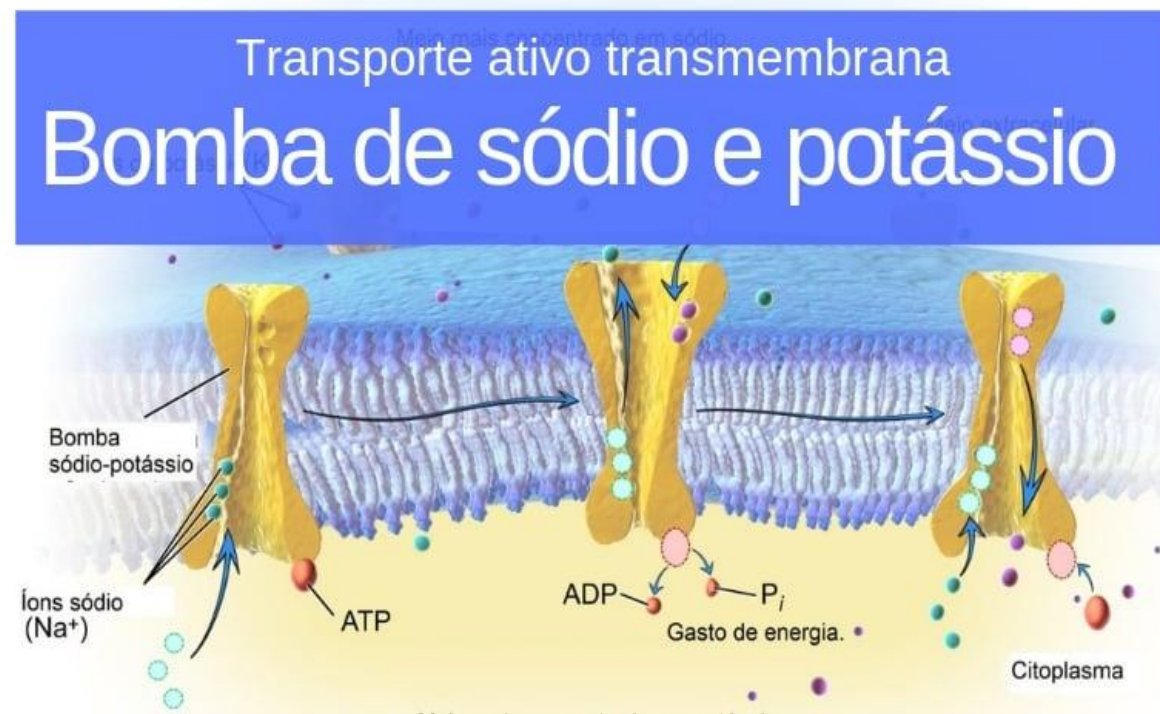


Tem maior concentração no líquido extracelular, participando da regulação da **osmolaridade**.

A osmolaridade, ou concentração osmótica, é a concentração de um soluto em um solvente. Como já aprendemos, a água é o principal solvente do organismo, e o sódio é o principal soluto responsável por regular quase a metade da osmolaridade do plasma.

A regulação da concentração de sódio e água é realizada pelos rins, com participação da aldosterona (produzida pela adrenal) e do peptídeo natriurético atrial (produzido pelo átrio cardíaco direito).

A aldosterona promove retenção de sódio, enquanto o peptídeo natriurético atrial promove sua excreção. O equilíbrio entre os dois hormônios mantém a homeostase do sódio no organismo.



Sangue - Equilíbrio hidroeletrólítico e sistemas tamponantes

Distúrbios hidroeletrólíticos

Hipernatremia

Hiponatremia

É o aumento da concentração plasmática de sódio e pode ser resultado do aumento de sua ingestão ou da perda excessiva de água, como em casos de hiperadrenocorticismo, restrição da ingestão de água, diabetes *insipidus* e insuficiência renal, por exemplo. Nesses casos, os pacientes costumam apresentar aumento da sede, fraqueza, irritabilidade, depressão, ataxia, mioclonias e coma.

Hipernatremia

Hiponatremia

É a diminuição da concentração plasmática de sódio. Costuma ser resultado do aumento de sua excreção, como em casos de vômitos, diarreia, diabetes *mellitus*, insuficiência cardíaca, tratamento diurético, queimaduras graves, hipoalbuminemia, doenças renais, cirrose hepática, hipoadrenocorticismo, dentre outros. Os animais com hiponatremia podem apresentar anorexia, letargia, taquicardia, choque, mioclonias, convulsões e coma.

Sangue - Equilíbrio hidroeletrólítico e sistemas tamponantes

Distúrbios hidroeletrólíticos

Está concentrado principalmente no meio intracelular (95%), sendo responsável pelo volume celular e potencial de membrana.

Sua regulação entre os meios intra e extracelular é feita pela bomba de sódio-potássio ATPase, enquanto os rins, com auxílio da aldosterona, controlam sua concentração no plasma.



Sangue - Equilíbrio hidroeletrólítico e sistemas tamponantes

Distúrbios hidroeletrólíticos

Hipocalemia

Hipercalemia

Também chamada de hipopotassemia, é o nome dado à diminuição da concentração de potássio no plasma sanguíneo. Pode ocorrer pela ingestão insuficiente, perda excessiva ou redistribuição do potássio extracelular, como em casos de anorexia, vômitos, diarreia, poliúria, tratamento diurético ou insulínico, por exemplo. O animal nessa situação apresenta fraqueza muscular, poliúria, polidipsia, letargia, íleo paralítico, ventroflexão de pescoço em gatos, dentre outros sinais.

Hipocalemia

Hipercalemia

Também chamada de hiperpotassemia, é o nome dado ao aumento de potássio no plasma sanguíneo. Normalmente, está relacionado com a redução de excreção renal que ocorre em casos de insuficiência renal com pouca produção de urina, obstrução uretral e ruptura de vesícula urinária, por exemplo. Animais sob essa condição apresentam fraqueza e bradicardia, sendo contraindicada a realização de procedimentos anestésicos.

Cães da raça Akita apresentam grande quantidade de potássio no interior de suas hemácias, portanto quadros de hemólise podem provocar hipercalemia. Por essa razão, bancos de sangue não costumam estocar bolsas de sangue total ou de hemácias de cães dessa raça.

